

다각형과 원의 성질

[핵심 요약]

- **다각형**: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형.
- **볼록 다각형**: 모든 내각이 180° 보다 작고, 어떤 직선을 그어도 도형과 최대 2점에서만 만나는 다각형.
- **합동($\equiv$)**: 모양과 크기가 같아서 완전히 포개어지는 상태.
- **원**: 한 정점(중심)으로부터 같은 거리(반지름)에 있는 점들의 집합.

[단계별 개념 학습]

1. 다각형(Polygon)과 꼭짓점(Vertex)

다각형은 '각이 여러 개'라는 뜻을 가지고 있지만, 수학적으로는 '여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형'을 의미합니다. 여기서 선분이 만나는 점을 꼭짓점(Vertex)이라고 부르죠. 특히 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형을 **정다각형**이라고 합니다.

2. 볼록 다각형(Convex Polygon)의 진짜 정의

우리는 보통 '볼록하게 생긴' 도형을 볼록 다각형이라고 생각하지만, 수학적 정의는 훨씬 정교합니다.

- **언어적 정의**: 도형의 일부분이 안으로 움푹 들어간 곳(오목한 부분)이 없는 다각형입니다.
- **수학적 정의**: 도형 내부를 지나는 임의의 직선을 그었을 때, 다각형의 변과 **오직 2점에서만** 만나야 합니다. 만약 4점 이상에서 만난다면 그것은 오목 다각형입니다.

3. '같다($=$)'와 '합동($\equiv$)'의 차이

이 부분에서 많은 학생들이 실수를 합니다.

- **넓이가 같다($A = B$)**: 모양은 달라도 차지하는 면적의 수치가 같은 경우입니다.
- **합동이다($A \equiv B$)**: 모양과 크기가 모두 같아서, 하나를 옮겼을 때 다른 하나와 ****완전히 일치(Coincide)****하는 경우를 말합니다. 기하학에서는 단순히 숫자가 같은 것보다 '완전히 포개어짐'을 의미하는 합동이 훨씬 강력한 개념입니다.

4. 원(Circle)의 정의와 구성 요소

원은 단순히 '동그란 모양'이 아닙니다. 수학적으로 원은 ****평면 위의 한 점 C (중심)로부터 일정한 거리 r (반지름)에 있는 점들의 집합****입니다.

- **원중심(Center)**: 원의 가장 한가운데 있는 점.
- **반지름(Radius, r)**: 중심에서 원 위의 한 점까지의 거리.
- **지름(Diameter, $2r$)**: 중심을 지나 원 위의 두 점을 잇는 가장 긴 선분.
- **원주(Circumference)**: 원의 둘레 길이.

[실수 방지 Note]

주의하세요! "두 삼각형의 넓이가 같으면 두 삼각형은 합동이다"라는 문장은 **거짓**입니다. 밑변과 높이만 조절하면 모양이 완전히 달라도 넓이는 같을 수 있거든요. 반드시 모양과 크기가 모두 같아야만 합동 기호($\equiv$)를 쓸 수 있다는 점, 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

구분	볼록 다각형	오목 다각형
모양	밖으로 튀어나온 형태	안으로 들어간 부분이 있음
직선과의 교점	내부 통과 시 항상 2개	특정 방향에서 4개 이상 가능
특징	우리가 배우는 대부분의 다각형	중등 과정에서는 깊게 다루지 않음
개념	기호	의미
넓이가 같음	$=$	면적의 수치가 동일함
합동	$\equiv$	모양과 크기가 같아 완전히 포개어짐

💡 오늘의 핵심 체크

1. 다각형은 선분으로 둘러싸여야 하며, 곡선이 포함되면 다각형이 아니다!
2. 볼록 다각형은 직선을 그었을 때 교점이 딱 2개만 생겨야 한다!
3. 원의 정의는 '한 점으로부터 같은 거리에 있는 점들의 모임'이다!
4. 합동($\equiv$)은 '완전한 일치'를 의미하며, 단순한 넓이 일치($=$)와는 다르다!